Ushtrime 10

USHTRIME NGA LËNDA "SHKENCA KOMPJUTERIKE 2"

1.1. Klasa abstrakte **Sportisti** ka atributet: **id** *[readonly],* **emri, mosha** si dhe **gjinia** [M-mashkull, F-femer]:

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të katër parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.
b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
c) *Ofroni metodën abstrakte* **garonIndividualisht** që tregon nëse një sportist garon individualisht apo jo
d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Sportisti** në formatin:
<id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjec
e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Sportisti** (Dy sportistë të njëjtë kanë **id** të njëjtë).

1.2. Të krijohet interface-i **Rekuizita** që një sportist mund të përdorë apo jo dhe ka metodën: **-**
String getRekuizita(), (që tegon se me çfarë rekuizite luan një Sportist)

1.3. **Futbollisti** është një **Sportist** *jo individual,* që luan me rekuizite **top**, dhe ka atributin **numri:**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Futbollisti** në formatin:
Futbollisti <id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjec– nr: <numri>

1.4. **Karateisti** është një **Sportist** *individual që nuk ka rekuizite*, dhe ka atributin **stili.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Karateisti** në formatin:
Karateisti me stil <stili> - <id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjec

1.5. Krijoni klasën abstrakte **Atleti** që është një **Sportist** qe ka atributin **nrMedaljeve.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Atleti** në formatin:
<id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjec me < nrMedaljeve> medalje

1.6. **Vrapuesi** që është një **Atlet** *individual që nuk ka rekuizite*, dhe ka atributin **distanca.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Vrapuesi** në formatin:
Vrapuesi i distances <distanca> m - <id> : <emri> <mashkull / femer> <mosha> vjec me <nrMedaljeve> medalje

1.7. Krijoni klasën **EkipiOlimpik** që ka atributin **emri** dhe një **ArrayList** ku do të ruhen sportistë të ndryshëm:

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin e ekipit olimpik.
b) Ofroni metodën **ekziston** e cila tregon nëse një sportist ekziston në varg.
c) Ofroni metodën **shtoSportistin** që e shton një sportist në listë nëse nuk ekziston.
d) Ofroni metodën **shtypDistancen** që i shtyp vrapuesit e një distance të caktuar varësisht nga parametri.
e) Ofroni metodën **shtypEmrin** që i shtyp sportistët emri I të cilëve fillon me shkronjën A.
f) Ofroni metodën **ktheIndividualet** e cila kthen sportistët (jo) individual varësisht nga parametri.
g) Ofroni metodën **fshijSportistin** e cila fshin sportistët e moshës 30 vjeç.
h) Ofroni metodën **main** dhe krijoni një instancë të klasës **EkipiOlimpik** me emrin "Kosova Team", shtoni disa sportistë dhe të testoni të gjitha metodat.

1.8. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitivë****(nëse nuk është specifikuar ndryshe),*
"stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo *null*, përndryshe të gjenerohet exception specifik
SportistiException. (të krijohet një exception i tillë para se të përdoret)

Vini re: Duhet të përdoren metodat e **ArrayList** dhe për shtypjen e objekteve të përdoret **Iterator**.

2.1. Krijoni klasën abstrakte **Pajisja** që ka atributet: **numriSerik** *[readonly],* **prodhuesi**

a) Ofroni konstruktorin ku inicializohen të gjitha atributet.
b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
c) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Pajisja** në formatin:
<numriSerik> : <prodhuesi>
d) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Pajisja**(Dy pajisje të njëjta kanë **numër serik** të njëjtë).

2.2. Klasa abstrakte **PajisjaElektrike** është një lloj **Pajisje** dhe ka atributet: **voltazhi** dhe **kategoriaShpenzuese** (p.sh. A, B, ..., F):

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) *Ofroni metodën abstrakte* **kaBateri** që tregon nëse një pajisje ka bateri apo jo
c) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **PajisjaElektrike** në formatin: *<numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> - <kategoriaShpenzuese>*

2.3. Krijoni interface-in **Perdoret** që ka metodën String getPerdoimi() që tregon çfarë përdorimi ka pajisja

2.4. **Enelaresja** është një **PajisjaElektrike** *pa bateri,* ka përdorim shtëpiak, dhe ka atributin **nrProgrameve.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Enelaresja** në formatin:
Enelaresja me < nrProgrameve> programe - <numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> - <kategoriaShpenzuese>

2.5. **MP3Player** është një **PajisjaElektrike** *me bateri,* ka përdorim argëtues dhe ka atributin **memoria.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **MP3Player** në formatin:
MP3Player - <numriSerik> : <prodhuesi> <voltazhi> - <kategoriaShpenzuese> : <memoria> GB

2.6. **MulliriKafes** është një **Pajisje** *pa bateri,* ka përdorim shtëpiak dhe ka atributin **materiali.**

a) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
b) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **MulliriKafes** në formatin: *Mulliri i kafes prej <materiali> - <numriSerik> : <prodhuesi>*

2.7. Krijoni klasën **Dyqani** që ka atributin **emri** dhe një **ArrayList** ku do të ruhen **Pajisje**.

a) Ofroni konstruktorin e kësaj klase, i cili pranon emrin dyqanit.
b) Ofroni metodën **ekziston** e cila tregon nëse një pajisje ekziston në varg.
c) Ofroni metodën **shtoPajisjen** që e shton një pajisje në listë nëse nuk ekziston.
d) Ofroni metodën **shtypMaterialin** i shtyp mullinjtë e kafes prej një materiali të caktuar varësisht nga parametri.
e) Ofroni metodën **shtypBateritë** që i shtyp pajisjet elektrike me ose pa bateri varësisht nga parametri.
f) Ofroni metodën **ktheProdhuesit** që kthen pajisjet e një prodhuesi të caktuar varësisht nga parametri.
g) Ofroni metodën **fshijPajisjen** e cila mundëson fshirjen e pajisjes nga lista.
h) Ofroni metodën **main** dhe krijoni një instancë të klasës **Dyqani** me emrin "ABC Shop", shtoni disa pajisje dhe testoni të gjitha metodat.

2.8. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitivë****(nëse nuk është specifikuar ndryshe),*
"stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo *null*, përndryshe të gjenerohet exception specifik **PajisjaException.**
(të krijohet një exception i tillë para se të përdoret)
Veni re: Duhet të përdoren metodat e **ArrayList** dhe për shtypjen e objekteve të përdoret **Iterator**.